BAB III
METODOLOGI

3.1 Analisis Kebutuhan

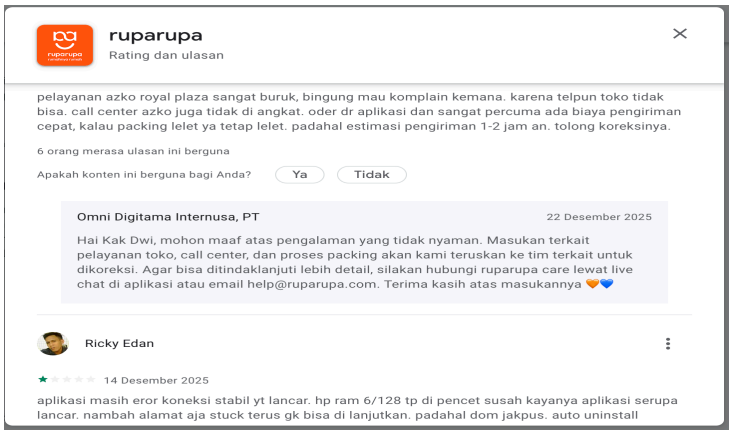
Objek penelitian ini adalah salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia yaitu PT.Omni digitama internusa atau yang biasa disebut ruparupa.com. adapun subjek Penelitian ini adalah Opini pelanggan yang berbelanja di *e-commerce* ruparupa.com melalui *review* pada database *web*site google play yang hingga Desember 2025 telah mencapai sekitar 3 juta download lebih dengan 30 ribu lebih *review* sejak awal pertama kali aplikasi ruparupa.com dirilis dan akan terus bertambah jumlahnya seiring bertambahnya waktu

1. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Pada penelitian ini data sekunder berperan sebagai main data dalam proses pengolahan untuk mengetahui opini pengguna terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Dataset reviews* terhadap kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan kepuasan berbelanja yang diberikan di *web*site *Google Play*, yang mana peneliti mengambil secara online dengan link berikut ini:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileappruparupa&hl=id

Setelah link diklik akan muncul Tampilan Gambar 2.7



Gambar 3.1 Tampilan Ulasan Aplikasi ruparupa.com

Pada Gambar 2.7 menampilkan Tampilan Ulasan Aplikasi ruparupa.com langsung dari aplikasi *googleplaystore* yang akan dilakukan Pengambilan data secara online yang dinamakan *web scraping* atau *scraping* data. Adapun *scraping* data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Google Colab* dan *Python*. *Google Chrome* memiliki berbagai jenis ekstensi yang mana salah satunya adalah *Google Colab* yang berfungsi sebagai *web* scraper untuk mengambil data atau konten yang terdapat pada situs online secara gratis. *Google Colab* mengekstraksi atau mengambil data dari halaman *web* menggunakan bahasa pemrograman *Python* dan mengimpornya ke dalam *spreadsheet Microsoft Excel*. Data hasil ekstraksi ini kemudian akan diolah untuk dapat mengetahui opini pelanggan ruparupa.com

2. Metode Pemilihan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua data *riview* atau ulasan pengguna PT. Omni Digitama Internusa (ruparupa.com) dari database *web*site google play dengan aplikasinya yang bernama ruparupa.com dengan total 30.000 *review*. sedangkan sampel diambil dari suatu populasi yang mana pada penelitian ini digunakan sampel ulasan ruparupa.com dari tanggal 01 Desember 2023 Sampai dengan 30 Desember 2025. dengan jumlah sampel 3.000 *review*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Web *Scraping*

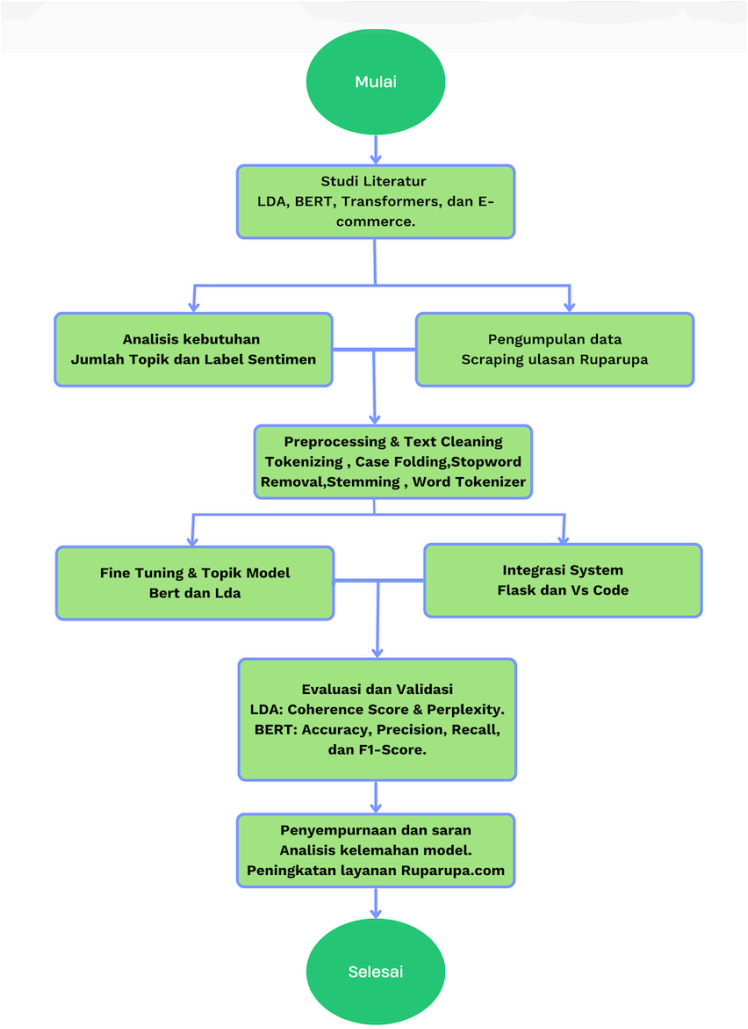
Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil secara online dengan teknik *scraping* data menggunakan ekstensi *Scraper* yang ada di *Google Colab* dengan menggunakan *Python*. Melalui teknik *scraper* ini didapatkan informasi dari *web*site secara otomatis tanpa perlu menyalin secara manual.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menggunakan beberapa kajian literatur, buku, maupun referensi jurnal yang sekiranya berkaitan dengan tujuan, rumusan, batasan, dan metode penelitian.

3.2 Perancangan Penelitian

Berdasarkan diagram alir penelitian, langkah-langkah pada penelitian ini terdiri atas gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.2 Perancangan Penelitian

Penjelasan gambar 3.1 diagram Perancangan penelitian tersebut menggambarkan tahapan metodologi penelitian yang dimulai dari studi literatur terkait metode *Latent Dirichlet Allocation* (LDA), *BERT*, *transformers*, dan konteks *e-commerce* sebagai landasan teoritis penelitian. Tahap selanjutnya adalah analisis kebutuhan untuk menentukan jumlah topik dan label sentimen yang akan digunakan, serta pengumpulan data berupa ulasan pengguna dari *platform* Ruparupa melalui teknik

web scraping. Data yang telah dikumpulkan kemudian melalui tahap *preprocessing* dan *text cleaning* yang meliputi *tokenizing*, *case folding*, *stopword removal*, *stemming*, dan *word tokenization* guna meningkatkan kualitas data teks. Setelah itu, dilakukan *fine-tuning* model *BERT* untuk klasifikasi sentimen dan pemodelan topik menggunakan LDA, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem berbasis *Flask* dengan pengembangan menggunakan *Visual Studio Code*. Tahap evaluasi dan validasi dilakukan untuk mengukur kinerja model, di mana LDA dievaluasi menggunakan *coherence score* dan *perplexity*, sedangkan *BERT* dievaluasi menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Penelitian diakhiri dengan tahap penyempurnaan dan pemberian saran berdasarkan hasil analisis, khususnya terkait kelemahan model serta rekomendasi peningkatan kualitas layanan pada *platform* Ruparupa.com.

1. **Implementasi Model**

Pada tahap inti ini, penelitian menerapkan *komparatif* dengan menggunakan dua algoritma *yaitu*:

a) ***Latent Dirichlet Allocation*** (LDA): Digunakan untuk Analisis Topik. Algoritma ini bekerja secara *unsupervised* untuk mengelompokkan kata-kata yang sering muncul bersamaan menjadi beberapa klaster topik, sehingga peneliti dapat mengetahui aspek apa saja yang paling sering dibahas oleh pelanggan Ruparupa.com.

b) ***Bidirectional Encoder Representations from Transformers*** (Bert): untuk Analisis Sentimen. Melalui arsitektur berbasis *transformers* , *BERT* mampu memahami konteks kalimat secara dua arah (*bidirectional*), sehingga dapat mengklasifikasikan ulasan pelanggan ke dalam kategori sentimen positif, netral, atau negatif dengan akurasi yang tinggi.

2. **Analisis dan Evaluasi**

Tahap analisis dan evaluasi bertujuan untuk menginterpretasikan hasil pemodelan topik LDA dan klasifikasi sentimen BERT pada ulasan pelanggan Ruparupa.com

a) Analisis: Melakukan interpretasi terhadap hubungan antara topik yang ditemukan oleh *LDA* dengan sentimen yang dihasilkan oleh *BERT*. Peneliti akan menarik kesimpulan mengenai kepuasan pelanggan pada setiap aspek layanan.
b) Visualisasi: Menyajikan temuan dalam bentuk grafik distribusi sentimen, tabel korelasi, serta *word score* untuk setiap topik. Visualisasi ini bertujuan untuk mempermudah pemangku kepentingan dalam memahami isu-isu utama yang dialami pelanggan di Ruparupa.com

3. Penutup (Kesimpulan dan Saran)

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.

3.3 Teknik Analisis

3.3.1 Teknik Analisis Data

Berikut teknik analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut

1. Web Scraping

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui proses *scraping* pada aplikasi ruparupa.com yang tersedia di *Google Play*. Data yang diambil berupa ulasan pengguna yang diberikan antara tanggal 01 Desember 2023 hingga 30 Desember 2025. Teknik *scraping* ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara otomatis dari 3000 ulasan yang tersedia di halaman *Google Play*, memberikan dasar data yang diperlukan untuk analisis topik dan sentimen

Proses *scraping* dilakukan dengan menggunakan skrip *Python* yang dirancang khusus untuk mengakses dan mengunduh data ulasan secara berkala selama periode penelitian. Data yang diperoleh kemudian disimpan dalam bentuk *Dataset* yang mencakup berbagai atribut seperti tanggal ulasan, rating, serta isi komentar pengguna. *Dataset* ini menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut menggunakan algoritma *LDA* dan *BERT* untuk mengidentifikasi pola sentimen dan topik dalam ulasan ruparupa.com Dalam proses *scraping*, data diambil secara bertahap untuk menghindari pemblokiran oleh *Google Play Store*.

Untuk setiap permintaan data, *script* ini mengekstrak dan menyimpan data dalam bentuk format *CSV* yang mencakup semua atribut penting. Setiap baris dalam file *CSV* merepresentasikan satu ulasan pengguna, yang mencakup informasi seperti ID pengguna, rating yang diberikan, tanggal ulasan, dan teks ulasan itu sendiri. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama karena volume data yang besar, namun dengan pemrograman yang efisien, pengumpulan data dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan. Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pembersihan dan praproses data sebelum digunakan dalam analisis data sentiment dan topik. Proses pembersihan meliputi penghilangan data duplikat, koreksi kesalahan penulisan, dan penghilangan karakter khusus yang tidak relevan. Selain itu, data ulasan yang terlalu pendek atau tidak memberikan informasi yang bermakna juga dihapus. Hasil akhir dari proses ini adalah *Dataset* yang bersih dan siap digunakan untuk tahap analisis dengan algoritma *Laten Dirichlet allocation (LDA) dan Biderctional Encoder Representation transformer (BERT)* . *Dataset* yang telah diproses ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai sentimen dan topik terhadap pelayanan penjualan pada ruparupa.com selama periode penelitian.

2. Text Processing

Tahap selanjutnya setelah proses *scraping* adalah *Preprocesing*, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk membersihkan dan mempersiapkan data agar siap digunakan dalam analisis topik dan sentimen. Pada tahap ini, data ulasan yang telah dikumpulkan akan melalui beberapa tahapan seperti Case Folding, penghilangan stopwords, Tokenisasi. Stemming dan Normalisasi teks meliputi proses mengubah huruf menjadi *lowercase*, menghilangkan tanda baca, serta menghapus karakter atau kata yang tidak relevan. Stopwords, yaitu kata-kata umum yang tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap analisis sentimen, dihapus untuk meningkatkan akurasi model. Setelah itu, teks ulasan dipecah menjadi token-token atau kata-kata yang akan digunakan sebagai input dalam model *Machine Learning*. Hasil dari *Preprocesing* ini adalah *Dataset* yang lebih bersih, terstruktur, dan siap untuk dianalisis, dan memungkinkan untuk menghasilkan wawasan yang lebih mendalam terkait topik dan sentimen terhadap pelayanan penjualan pada aplikasi ruparupa.com

3. Evaluasi Model

Evaluasi model yang diterapkan pada penelitian ini Adalah sebagai Berikut:

1) **Model *Latent Dirichlet allocation* (LDA)**

Evaluasi pada algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) bertujuan untuk mengukur kualitas topik yang dihasilkan dari proses pemodelan teks,berikut perumusannya :

a) Cohorence Score

Topic *coherence* mengukur tingkat keterkaitan semantik antar kata dalam satu topik. Jika kata-kata dalam suatu topik sering muncul bersama dan memiliki makna yang saling berhubungan, maka nilai *coherence* akan tinggi

Rumus

$$C_{UMass} = \frac{1}{|T|}\sum_{i<j} \log \frac{D(w_i, w_j) + \epsilon}{D(w_j)} \tag{3.1}$$

Penjelasan :

1. Mengukur ko-*occurence* kata dalam dokumen
2. Menggunakan data internal Corpus
3. Nilai umumnya negative
4. Semakin mendekati nol, topik semakin koheren

b) Perflexity

Perplexity mengukur seberapa baik model memprediksi data teks. Semakin kecil nilai perplexity, semakin baik kemampuan model dalam memodelkan distribusi kata pada dokumen berikut Perumusannya :

$$\text{Perplexity} : D = EXP - \frac{1}{M}\sum_{d=1} \log p(wd) \tag{3.2}$$

Keterangan:

1. D = Kumpulan Dokumen
2. Wd = kata-kata dalam dokumen ke-d
3. Nd = Jumlah kata dalam dokumen ke-d
4. P(Wd) = Probabilitas kemuncilan kata dalam model LDA

2) **Model *Biderectional encoder Referesentetion with transformer* (BERT*)***

Digunakan beberapa metrik untuk mengevaluasi model *BERT* dalam melakukan klasifikasi sentimen ulasan pada ruparupa.com. Metrik-metrik tersebut adalah *Confusion matrix, accuracy, precision, recall,* dan F1 s*core*. *Confusion matrix* adalah sebuah teknik evaluasi *meachine learning* yang berisi informasi tentang hasil kelas dari prediksi dan yang sebenarnya. *Confusion matrix* memiliki dua dimensi, yang pertama berisi kelas yang sebenarnya dan yang kedua berisi kelas hasil prediksi dari model *machine learning*. Matriks ini berguna untuk menghitung *accuracy*, *precision*, *recall* dan F1 score (Deng *et al.*, 2016).

Untuk menguji akurasi model algoritma *Biderectional encoder Referesentetion with transformer* (BERT),dengan analisis berbasis *Confusion Matrix* untuk mengevaluasi performa model. Menurut Manning, Prabhakar, dan Hinrich (2009), *Confusion Matrix* adalah alat penting dalam *machine learning* yang menampilkan hasil klasifikasi ke dalam tabel yang mencerminkan prediksi benar dan salah. Matriks ini digunakan untuk menghitung akurasi, recall, dan presisi model.

1) Akurasi (*Accuracy*)

Akurasi mengukur proporsi dari prediksi yang benar dibandingkan dengan total jumlah prediksi yang dibuat. Ini dihitung dengan membagi jumlah prediksi benar dengan jumlah total prediksi. Akurasi memberikan gambaran umum tentang seberapa sering model membuat prediksi yang benar. Akurasi dihitung dengan menjumlahkan semua prediksi yang benar (baik positif maupun negatif) dan membaginya dengan jumlah total prediksi yang dibuat.

$$Accuracy = \frac{Jumlah\ prediksi\ yang\ benar}{Total\ jumlah\ prediksi} \quad (3.3)$$

2) Presisi (*Precision*)

Precision menunjukkan proporsi dari prediksi positif yang benar dibandingkan dengan seluruh prediksi positif yang dibuat. Dihitung dengan membagi jumlah prediksi benar yang positif dengan jumlah total prediksi positif. *Precision* penting untuk menilai keakuratan dari prediksi positif yang dihasilkan model. *Precision* dihitung dengan membagi jumlah prediksi benar yang positif (*True Positive*s) dengan jumlah total prediksi positif yang dibuat (jumlah *True Positive*s + False *Positive*s).

$$Precission = \frac{True\ positives}{True\ positives + False\ positives} \quad (3.4)$$

3) *Recall* (Sensitivitas atau *True Positive Rate*)

Recall mengukur seberapa baik model dapat menangkap semua kasus positif yang benar-benar positif dalam *Dataset*. Dihitung dengan membagi jumlah prediksi benar yang positif dengan jumlah total kasus positif yang sebenarnya. *Recall* berguna untuk memahami seberapa efektif model dalam mengidentifikasi kasus positif yang langka. *Recall* dihitung dengan membagi jumlah prediksi benar yang positif (*True Positives*) dengan jumlah total kasus positif yang sebenarnya (jumlah *True Positives* + False Negatives).

$$Recall = \frac{True\ positives}{True\ positives + False\ negatives} \quad (3.5)$$

2. *F1 Score*

F1-Score adalah ukuran keseimbangan antara *Precision* dan *Recall*, memberikan rata-rata harmonik dari keduanya. Ini dihitung dengan mengalikan *Precision* dan *Recall*, kemudian membaginya dengan jumlah keduanya, dan mengalikan hasilnya dengan 2. *F1-Score* berguna ketika ada kebutuhan untuk menyeimbangkan *Precision* dan *Recall* dalam evaluasi model. *F1-Score* dihitung dengan mengalikan *Precision* dan *Recall*, kemudian mengalikannya dengan 2 dan membaginya dengan jumlah *Precision* dan *Recall*.

$$F1 - Score = 2\ x\ \frac{Precission\ x\ Recall}{Precission + Recall} \quad (3.6)$$